

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 3 – Interpolacja funkcji (Wariant 3: interpolacja Lagrange'a na węzłach Czebyszewa)

Opis rozwiązania:

Program umożliwia przybliżanie wartości wybranych funkcji jednej zmiennej za pomocą wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a. Punkty, w których wielomian pokrywa się z interpolowaną funkcją (węzły interpolacyjne), nie są rozłożone równomiernie, lecz wyznaczone są jako tzw. węzły Czebyszewa. Taki zabieg pozwala zminimalizować niepożądane zjawisko Rungego, polegające na silnych oscylacjach wielomianu na krańcach przedziału.

Zaimplementowano możliwość wyboru jednej z pięciu funkcji: liniowej, wartości bezwzględnej $|x|$, wielomianowej $\sin(x)$, trygonometrycznej oraz złożenia $\sin(|x|)$. Wartości funkcji wielomianowej wyliczane są za pomocą schematu Hornera, natomiast wartości samego wielomianu interpolacyjnego - bezpośrednio ze wzoru Lagrange'a.

Założenia i wzory:

Dla danych n punktów (węzłów) $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1})$, wielomian interpolacyjny Lagrange'a stopnia co najwyżej $n - 1$ wyraża się wzorem:

$$L(x) = \sum_{i=0}^{n-1} (y_i \prod_{j=0, j \neq i}^{n-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j})$$

Wartości z tego wzoru wyliczane są bezpośrednio w kodzie, bez uprzedniego przekształcania do postaci kanonicznej.

Węzły Czebyszewa - rozkład węzłów Czebyszewa na zadanym przedziale domkniętym $[a, b]$ wyznaczany jest ze wzoru trygonometrycznego:

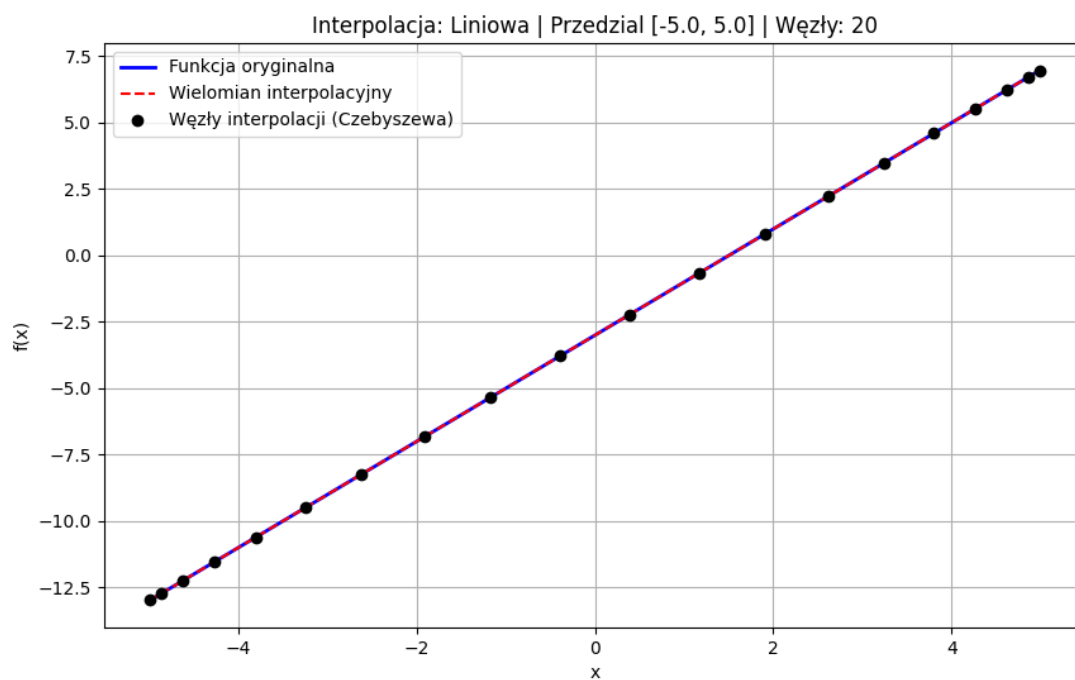
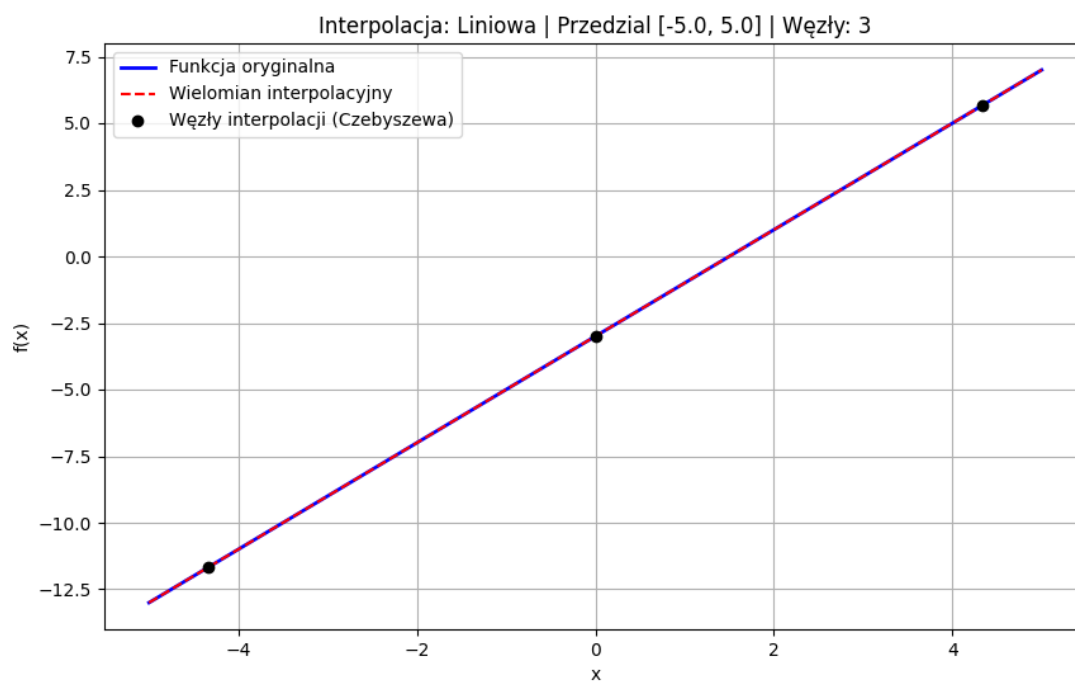
$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2n} \pi\right) \text{ dla } i = 0, 1, \dots, n-1$$

Algorytm działania programu:

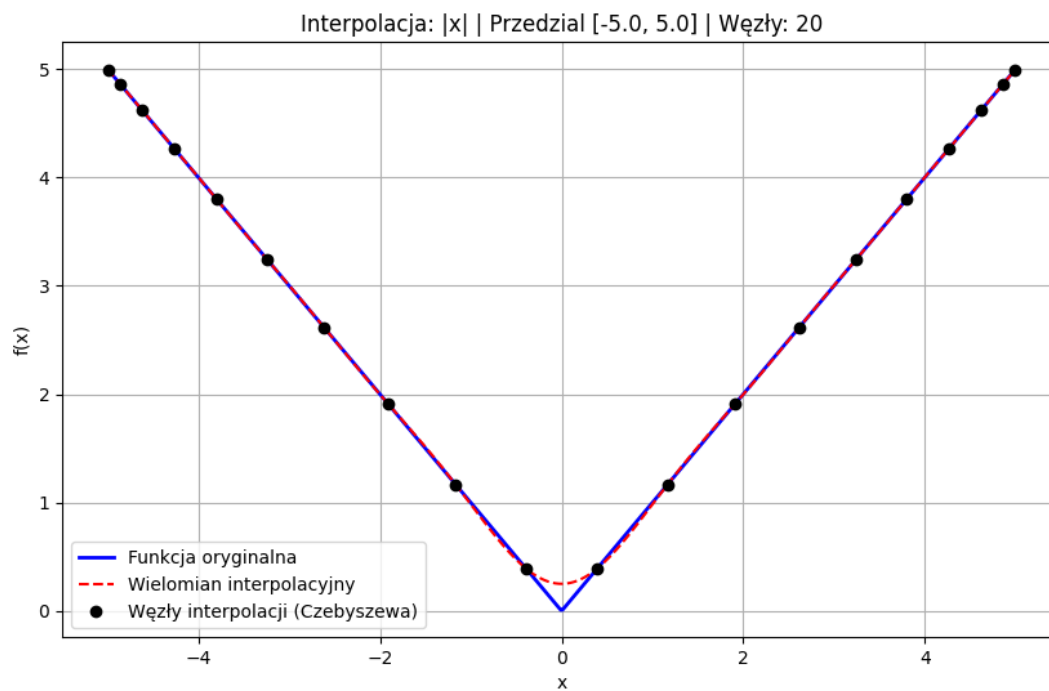
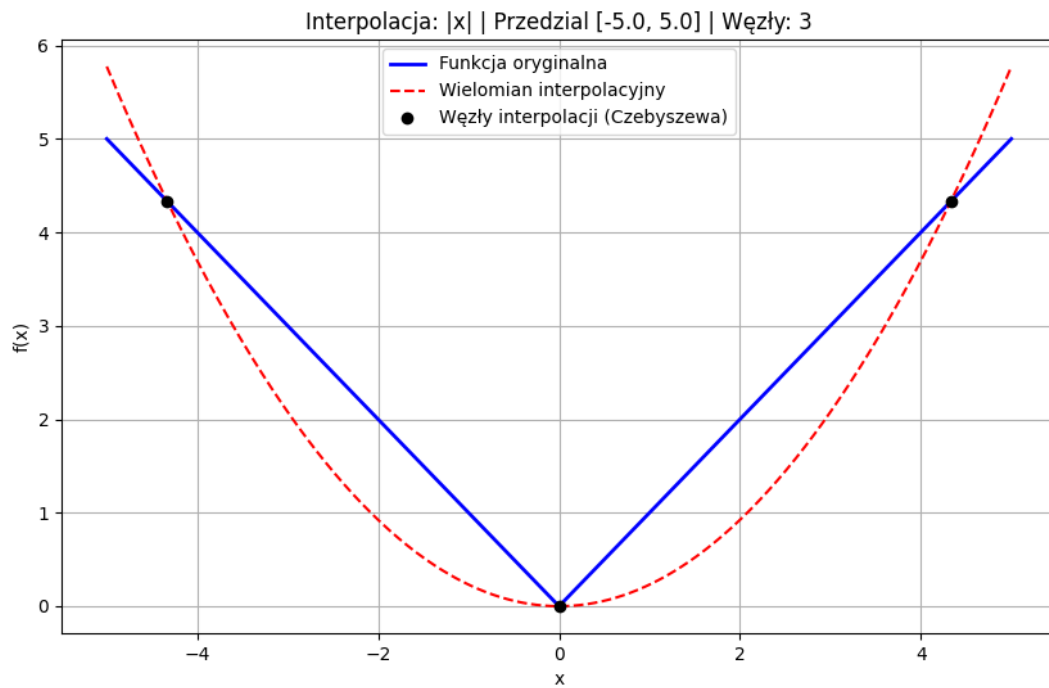
1. **Wybór funkcji:** Użytkownik wybiera z menu konsolowego jedną z 5 dostępnych funkcji bazowych do interpolacji.
2. **Definicja parametrów:** Użytkownik podaje początek i koniec badanego przedziału $[a, b]$ oraz żądaną liczbę węzłów interpolacyjnych (n). Program weryfikuje, czy podano poprawny przedział ($a < b$) oraz czy liczba węzłów jest dodatnia.
3. **Generowanie węzłów:** Na podstawie przedziału oraz liczby węzłów, program iteracyjnie oblicza współrzędne x_i (węzły Czebyszewa) oraz przypisuje im dokładne wartości y_i wyliczone z wybranej funkcji oryginalnej.
4. **Obliczanie wielomianu:** Program przygotowuje gęstą siatkę punktów (np. 500 punktów) równomiernie rozłożonych na przedziale $[a, b]$. Dla każdego punktu wyznaczana jest wartość oryginalnej funkcji oraz wartość wielomianu interpolacyjnego ze wzoru Lagrange'a.
5. **Prezentacja wyników (Wykresy):** Generowany jest wykres porównawczy, na którym naniesiona jest funkcja oryginalna (linia ciągła), obliczony wielomian interpolacyjny (linia przerywana) oraz wyraźnie zaznaczone węzły Czebyszewa, które pokrywają się z miejscami przecięcia obu krzywych.

Przykładowe wykresy:

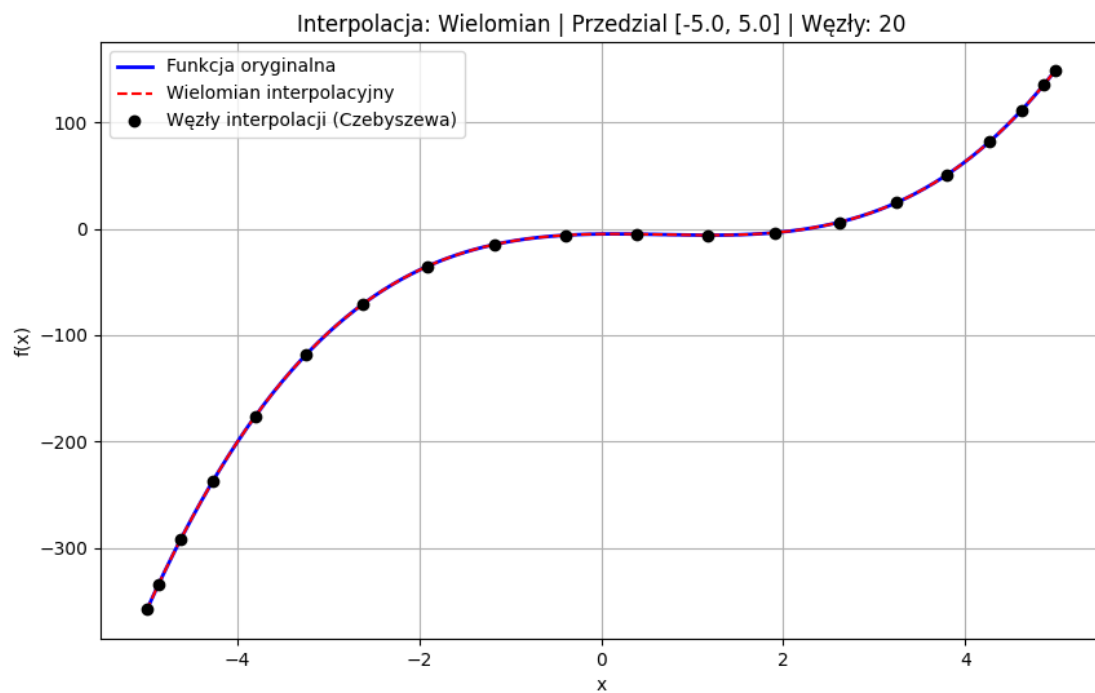
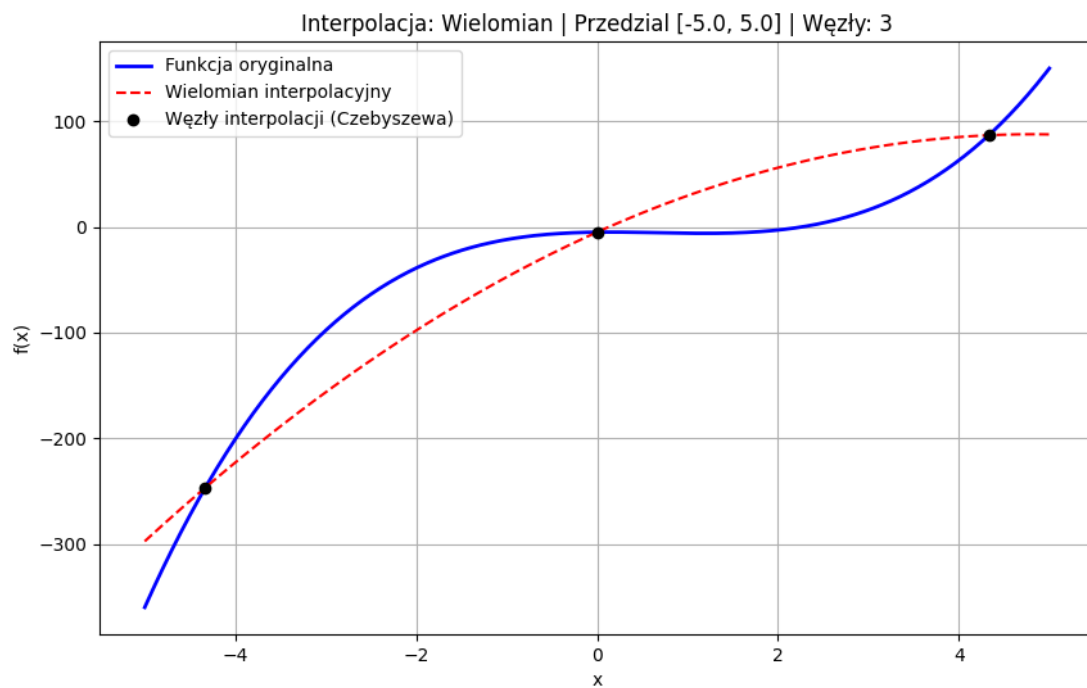
1. Funkcja liniowa: $f(x) = 2x - 3$



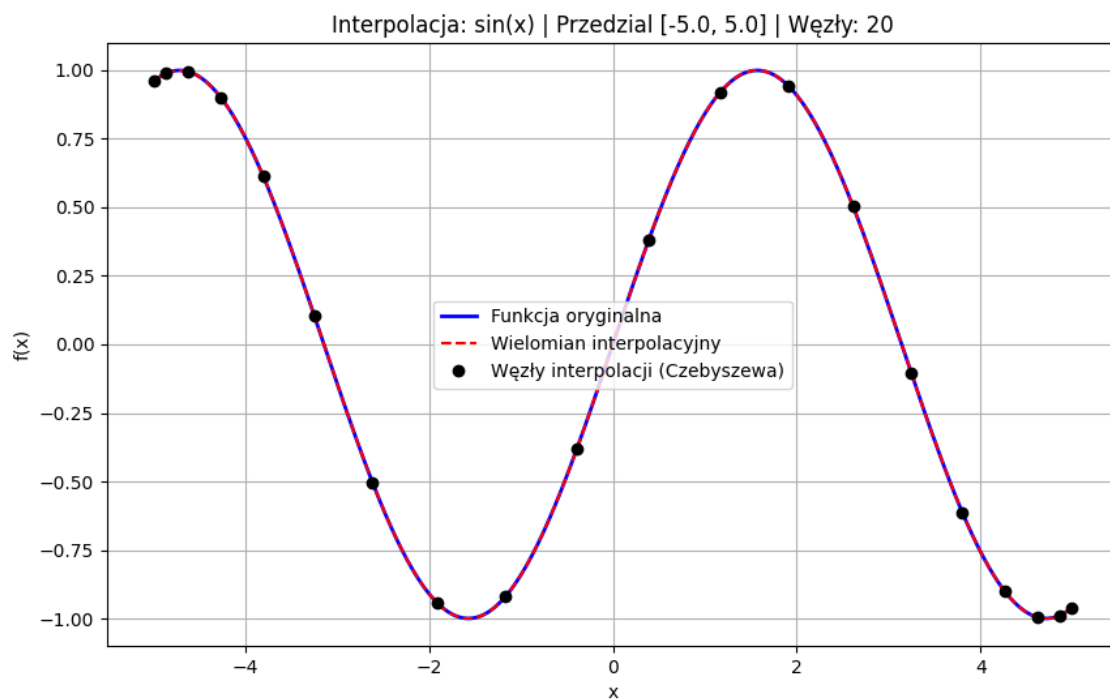
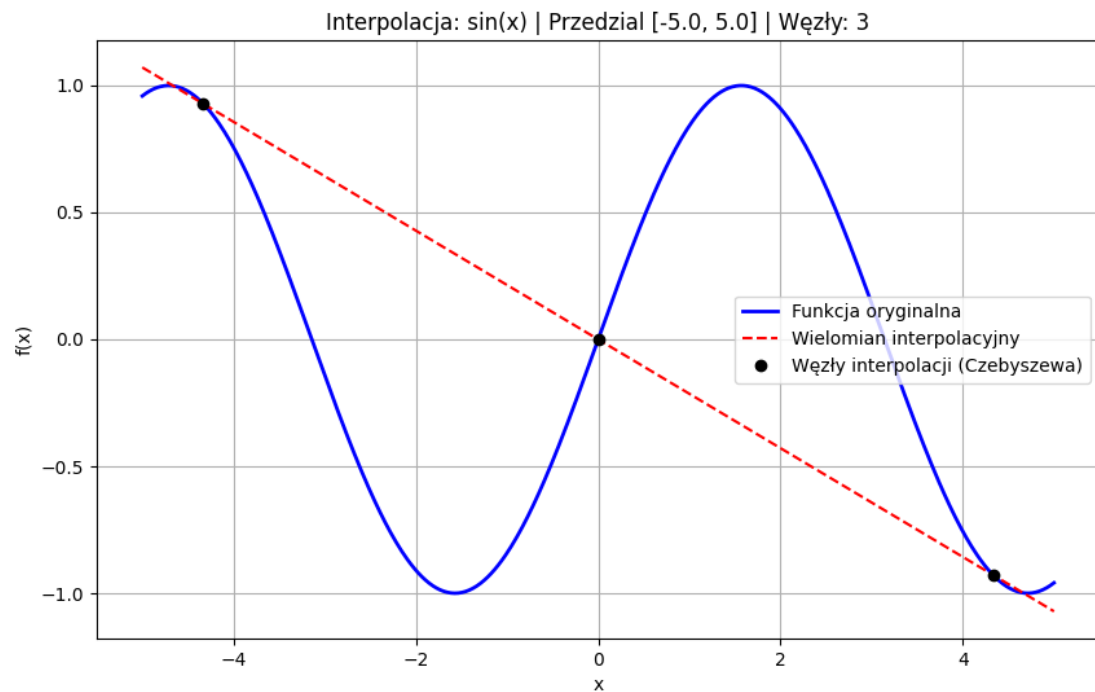
2. Funkcja z wartością bezwzględną: $f(x) = |x|$



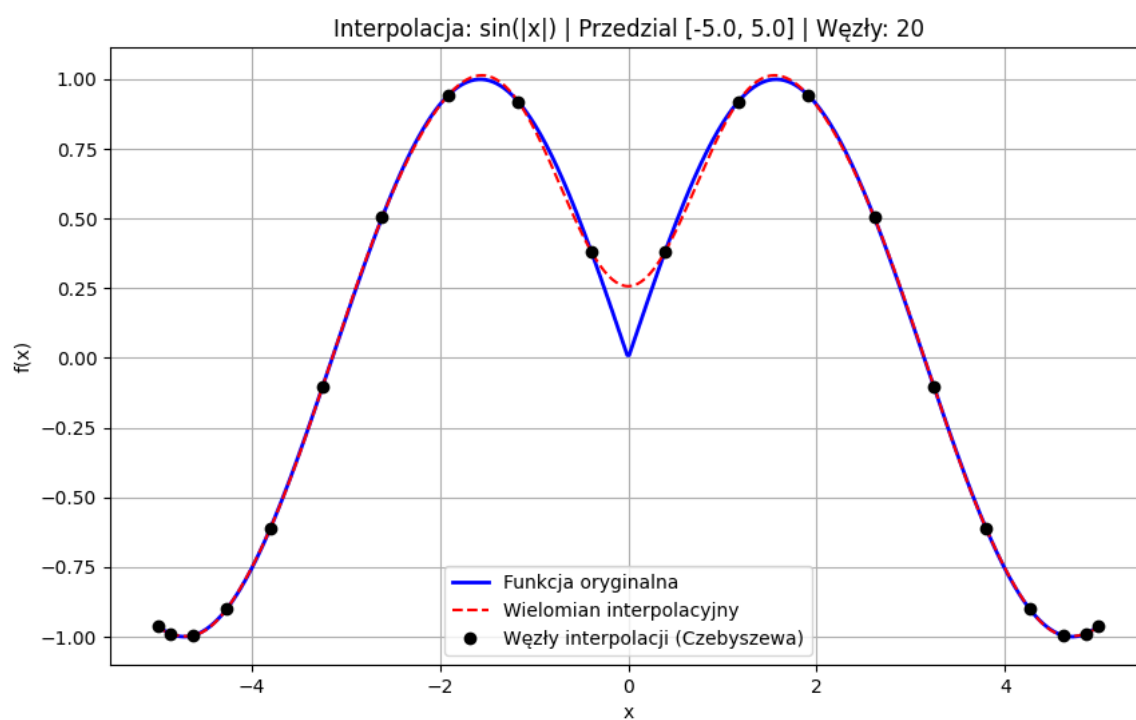
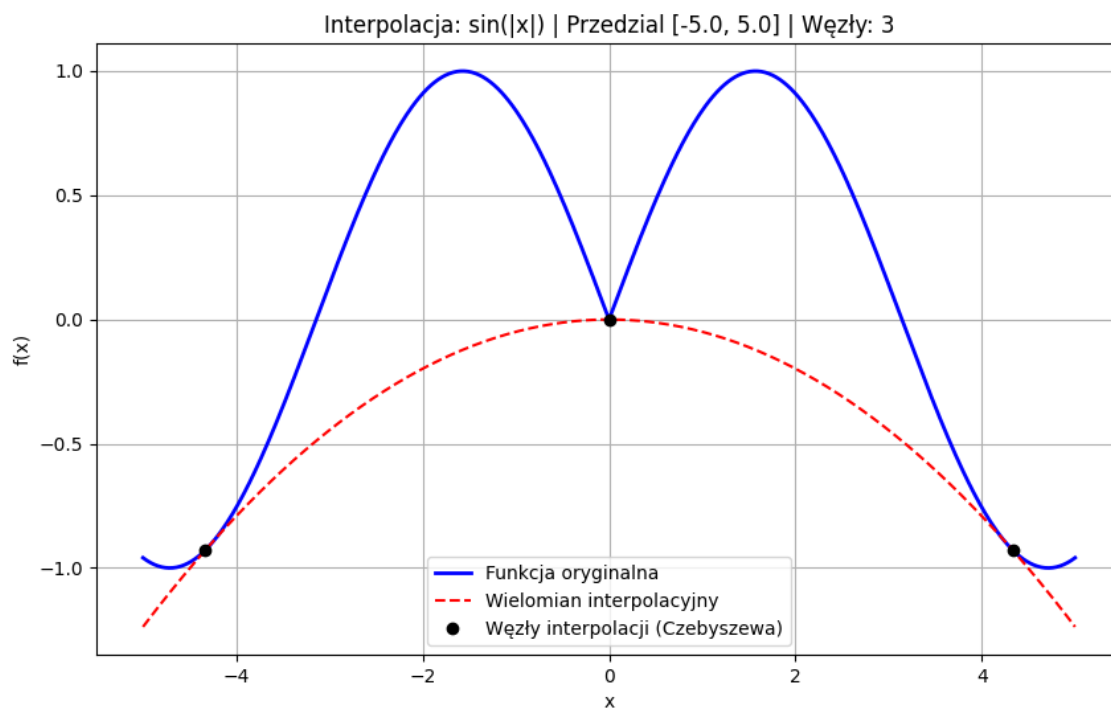
3. Funkcja wielomianowa: $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$



4. Funkcja trygonometryczna: $f(x) = \sin(x)$



5. Funkcja złożona: $f(x) = \sin(|x|)$



Wnioski:

Przeprowadzone podczas laboratorium ćwiczenia jasno pokazują, jak duży wpływ na jakość interpolacji ma odpowiednie rozmieszczenie punktów. W klasycznym podejściu z węzłami równoodległymi często napotykamy na uciążliwy efekt Rungego, czyli silne, nienaturalne oscylacje wielomianu na brzegach przedziału. Zastosowanie węzłów Czebyszewa okazało się tutaj świetnym, praktycznym rozwiązaniem. Ponieważ zagęszczają się one przy końcach badanego zakresu, problem skrajnych odchyłeń krzywej właściwie znika. Co więcej, w przeciwieństwie do zwykłej siatki, zwiększanie liczby węzłów faktycznie i zauważalnie poprawia dokładność przybliżenia na całej długości wykresu. Było to szczególnie dobrze widać podczas prób z wartością bezwzględną - mimo że funkcja ta posiada ostre załamanie, wyliczony wielomian bardzo płynnie się do niej dopasowywał, a błąd malował z każdym dodanym punktem. Z kolei eksperyment z interpolacją samego wielomianu trzeciego stopnia świetnie udowodnił teorię z wykładów: do idealnego odtworzenia takiej funkcji wystarczą dokładnie cztery węzły (ogólnie jest to zawsze $N+1$ węzłów, dla N stopnia funkcji).